



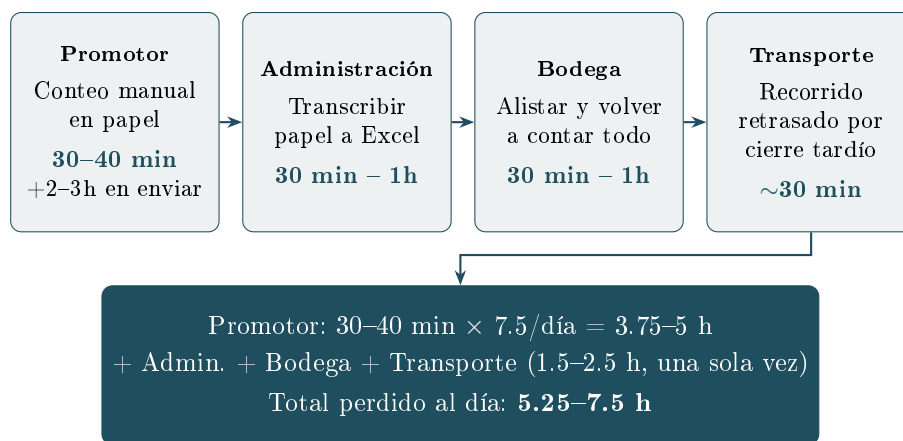
Propuesta Técnico-Comercial

Sistema de Inventario y Ventas — Tu Lonchera

1 Diagnóstico del proceso actual y caso de negocio

El problema no es falta de trabajo: es que cada área espera a la anterior.

Los cuatro cuellos de botella



Cada casilla espera a que termine la anterior — por eso el tiempo no se reparte entre roles, se acumula.

Cómo lo resuelve la app

Hoy	Con la app
Conteo a mano en papel	Flujo guiado en el celular
Foto por WhatsApp, horas después	Visible al instante para todos
Andrea transcribe a Excel	La hoja de recargue se genera sola
Precios tecleados en cada venta	Precio fijo del catálogo
Un descuadre no se puede verificar	Cada movimiento queda con usuario y hora

Sobre el último punto: los movimientos **no se pueden borrar ni editar** — un error se corrige con un ajuste que también queda registrado. Hoy un faltante es una discusión de memoria; con el sistema es un dato consultable.

Traducción a tiempo y dinero: los cuatro roles juntos

Promotor × 7.5/día; Administración, Bodega y Transporte una sola vez al día. Costo hora = costo empleador con salario mínimo 2026 (\$12.344 COP/h, incluye prestaciones).

Rol	Tiempo/día	Costo hora	Costo/día
Promotores (7.5 × 30 min)	3.75 h	\$12.344 COP/h	\$46.289 COP
Administración	0.5 h	\$12.344 COP/h	\$6.172 COP
Bodega	0.5 h	\$12.344 COP/h	\$6.172 COP
Transporte	0.5 h	\$12.344 COP/h	\$6.172 COP
Total por día	5.25 h		\$64.804 COP

$$\text{Ahorro mensual} = \$64.804 \text{ COP/día} \times 20 \text{ días} = \text{\textbf{\$1.296.085 COP/mes}}$$

Piso conservador (extremo bajo del rango, salario mínimo). Se confirma con el cliente en Fase 1.

El descuadre pesa más que las horas

Las horas son solo una parte. Con la venta observada de un promotor (\$4.606.000 COP en una jornada), la operación mueve del orden de \$690 millones al mes. Sobre esa base, **cada punto porcentual de producto que se pierde sin explicación vale más que todo el tiempo recuperado**:

Concepto	Al mes	Al año
Horas de trabajo recuperadas	\$1.296.085	\$15.553.020
Descuadre evitado (escenario 0,5 %)	\$3.454.500	\$41.454.000
Total	\$4.750.585	\$57.007.020

El 0,5 % es un escenario ilustrativo, no una cifra medida: hoy no existe forma de conocer el descuadre real porque no hay trazabilidad. Medirlo es justamente uno de los primeros resultados del sistema. Aun tomando solo las horas recuperadas, la inversión se recupera dentro del primer año.

Sobre el costo del sistema actual

El gasto mensual en el POS actual (Loyverse) es del orden de \$200.000 a \$250.000 COP, unos \$2,4 a \$3,0 millones al año. **Esa cifra no es la justificación de esta inversión y no se presenta como tal.** La licencia es un costo menor frente a la pérdida operativa diaria: este sistema se paga con horas recuperadas y con control de inventario, no con el ahorro de la licencia.

2 Solución propuesta y modalidades tecnológicas

Dos alternativas, no dos entregables

Se elige una de las dos, no ambas por el mismo precio. Cambiar de una a otra después de iniciado el desarrollo se cotiza aparte.

Nuestra recomendación es la App Nativa: el escáner y el trabajo sin señal son el corazón de la operación en los eventos, y ahí la diferencia de confiabilidad es notoria. La AWP es la opción sensata si el presupuesto es la restricción principal.

	App Web Progresiva (AWP)	App Nativa (Android/iOS)
Instalación	Desde el navegador, sin pasar por Play Store / App Store.	Archivo instalable (Android) o publicación en tienda (iOS).
Cámara / escáner	Depende del navegador y el celular de cada promotor; puede variar entre dispositivos.	Acceso directo y consistente a la cámara en todos los dispositivos.
Sin conexión	Funciona sin internet, con algunas limitaciones según el navegador.	Funciona sin internet de forma más confiable.
Precio	\$8.000.000 COP	\$12.000.000 COP

Módulo adicional: Asistente por WhatsApp

Asistente por WhatsApp (Fase 5)	\$2.000.000 COP
Soporte operativo al promotor, retroalimentación de desempeño durante la jornada y alertas de información pendiente de sincronizar. Alcance detallado y condiciones en la Sección 4.	

Opcional y posterior: **requiere que la Fase 3 esté en producción**, porque las alertas dependen del servidor central. Tiene además un costo recurrente de mensajería a cargo del cliente.

Totales según lo que se elija

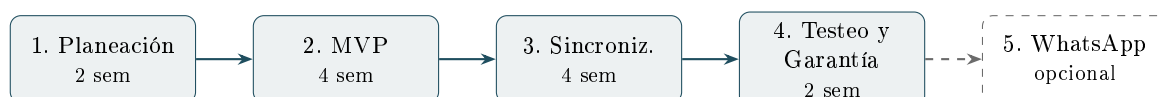
Configuración	Inversión única	Se recupera en	
		Solo horas	Con descuadre
App Web Progresiva	\$8.000.000 COP	6,2 meses	1,7 meses
App Web Progresiva + Asistente	\$10.000.000 COP	7,7 meses	2,1 meses
App Nativa	\$12.000.000 COP	9,3 meses	2,5 meses
App Nativa + Asistente	\$14.000.000 COP	10,8 meses	2,9 meses

“Solo horas” usa \$1.296.085 COP/mes, el único componente ya cuantificado. “Con descuadre” suma el escenario de 0,5 % descrito arriba. La realidad estará entre las dos columnas.

No partimos de cero

Ya existe un **prototipo funcional** con los 123 productos reales de Tu Lonchera cargados: escanea código de barras, registra ventas por promotor y asigna cargue desde bodega. **Disponible para verlo funcionando antes de firmar.**

3 Alcance por fases



Duración total estimada: 12 semanas (aproximadamente 3 meses)

Cada fase cobra un porcentaje del total contratado (modalidad elegida + módulos, Sección 2). Los tiempos corren desde la aprobación de la fase anterior.

Fase 1 — Planeación

15 % del total contratado · 2 semanas

- Entendimiento del proceso actual (bodega, camiones, eventos con promotores).
- Diagrama de cómo funcionará la solución.
- Vista previa navegable de las pantallas (sin funciones reales todavía).

Criterio de aceptación: el cliente aprueba por escrito el diagrama y la vista previa antes de pasar a la Fase 2.

Fase 2 — MVP

35 % del total contratado · 4 semanas

- App funcionando en un celular: registro de inventario, ventas y escaneo de productos.
- Funciona sin internet; cada celular guarda su propia información.
- Capacitación al equipo de bodega y administración.

Criterio de aceptación: el 100 % de las ventas de un día real de prueba quedan registradas correctamente, comparado contra el conteo físico.

Fase 3 — Sincronización (Implementación)

35 % del total contratado · 4 semanas

- Conexión entre los celulares de los promotores y la bodega (los datos se unifican).
- Reportes de ventas e inventario, en reemplazo del Excel administrativo.
- Perfiles de usuario: promotor, bodega, administración.

Criterio de aceptación: el inventario consolidado en el reporte coincide con el conteo físico con un margen de error menor al 1 %, durante dos días seguidos de prueba.

Fase 4 — Testeo y Garantía

15 % del total contratado · 2 semanas

- Pruebas completas del sistema en condiciones reales.
- Corrida en paralelo con Loyverse/Excel (ver Sección 8).
- Ajustes finales y entrega definitiva.

Criterio de aceptación: el sistema funciona en paralelo sin errores graves durante 10 jornadas de venta reales; el cliente aprueba por escrito el paso a producción.

4 Asistente por WhatsApp (opcional — Fase 5)

Se cotiza y se contrata por separado. **Depende de que la Fase 3 esté en producción**, porque las alertas requieren un servidor central que conozca el estado de cada promotor.

Tres funciones

1. Soporte operativo al promotor. Responde por chat las dudas frecuentes: cómo registrar una venta, cómo hacer el conteo de cierre, qué hacer si un producto no escanea, cómo se maneja una libranza. Reduce las llamadas a Administración durante el evento y acorta la inducción de personal nuevo.

2. Retroalimentación de desempeño durante la jornada. En momentos definidos (media mañana, mediodía y antes del cierre), el promotor recibe su venta acumulada, el porcentaje de meta alcanzado y la comparación con su propio promedio. La idea es que pueda corregir durante el evento, no enterarse al día siguiente.

3. Alertas de información pendiente de sincronizar. Cuando un evento programado no registra su cierre a la hora esperada, o la app reporta datos pendientes al recuperar señal, el sistema le recuerda al promotor conectarse. Administración recibe la misma alerta si no hay respuesta dentro de un plazo configurable.

Qué incluye

- Configuración de la cuenta de WhatsApp Business API y registro del número.
- Redacción y gestión de aprobación de las plantillas ante Meta.
- Base de conocimiento del asistente, construida sobre el manual operativo validado por el cliente.
- Panel de configuración de horarios, metas y umbrales de alerta.

Qué no incluye

- Encuestas de satisfacción a empresas cliente.
- Atención al consumidor final.
- Campañas comerciales o de mercadeo por WhatsApp.

Condiciones específicas

- **Costo recurrente por mensaje:** WhatsApp Business API cobra por cada conversación que inicia la empresa. Con tres mensajes diarios por promotor, el volumen estimado ronda las 480 conversaciones al mes. Este costo lo asume el cliente, facturado directamente por el proveedor.
- **Plantillas:** todo mensaje proactivo requiere aprobación previa de Meta (24 a 48 horas) y no puede modificarse sobre la marcha. Ese plazo no depende de Three Bounds SAS.
- **Número de teléfono:** el número del asistente queda a nombre del cliente y no puede estar vinculado a una cuenta de WhatsApp personal.
- **Dependencia:** no entra en operación antes de que la Fase 3 esté aprobada y en producción.

Criterio de aceptación: durante 10 jornadas consecutivas, el 100 % de los cierres no recibidos a la hora esperada generan alerta al promotor, y el asistente responde correctamente al menos el 80 % de un banco de preguntas acordado previamente con el cliente.

5 Supuestos y dependencias del cliente

- El cliente entrega la lista actual de productos y precios en un Excel antes de iniciar la Fase 2.
- El cliente nombra una sola persona responsable de revisar y aprobar cada entrega, en un plazo máximo de 3 días hábiles.
- Los celulares o tablets donde se instalará la app son responsabilidad del cliente; Three Bounds SAS indicará antes de la Fase 2 qué características mínimas deben tener.
- Los pagos recurrentes de infraestructura (hosting, dominio, cuenta de desarrollador de tienda y, si se contrata el asistente, la mensajería de WhatsApp Business API) corren por cuenta del cliente desde su activación. Three Bounds SAS se encarga de configurarlos y de estimar su costo mensual antes de activarlos.
- Si se contrata el asistente por WhatsApp, el cliente aporta un número de teléfono dedicado, no vinculado a una cuenta de WhatsApp personal.
- El cliente define y aprueba por escrito las metas de venta por promotor y los horarios de los mensajes de retroalimentación, antes de que se soliciten las plantillas ante Meta.
- El cliente valida el manual de operación que alimenta al asistente; Three Bounds SAS no define procedimientos operativos del negocio.
- Cualquier función nueva que no esté descrita en el alcance de una fase se cotiza y se cobra aparte.

6 Propiedad intelectual

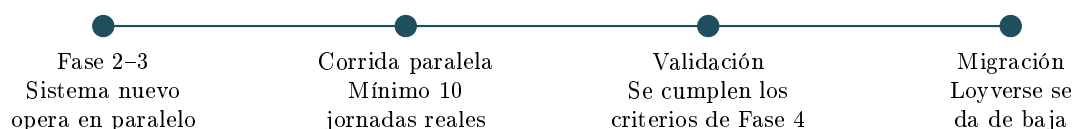
El código fuente, la base de datos y los diseños desarrollados específicamente para Tu Lonchera son propiedad exclusiva de Tu Lonchera una vez cancelado el 100 % del valor de la fase correspondiente. Three Bounds SAS conserva el derecho de reutilizar componentes genéricos y no específicos del negocio del cliente (librerías, patrones de arquitectura) en otros proyectos.

7 Manejo de datos personales

El tratamiento de los datos personales de clientes finales y empleados capturados por el sistema se realizará conforme a la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario. Tu Lonchera actúa como responsable del tratamiento; Three Bounds SAS actúa como encargado durante el desarrollo y mantenimiento, y se compromete a no usar dichos datos para fines distintos a la prestación del servicio contratado.

Si se contrata el asistente por WhatsApp, los mensajes de retroalimentación de desempeño constituyen tratamiento de datos de empleados. Tu Lonchera, como responsable y empleador, se encarga de obtener la autorización previa, expresa e informada de cada promotor para recibir estos mensajes en su número personal, y de permitir su retiro en cualquier momento.

8 Plan de migración y corrida en paralelo



1. Durante las Fases 2 y 3, el sistema nuevo opera en paralelo con Loyverse/Excel, sin reemplazarlos todavía.
2. La corrida en paralelo dura mínimo 10 jornadas de venta reales (aproximadamente dos semanas de operación).
3. La migración definitiva solo ocurre cuando los criterios de la Fase 4 se cumplen de forma consistente.
4. La cancelación de la licencia de Loyverse queda a decisión y cargo del cliente, una vez confirmada la migración.

9 Forma de pago y garantía

- Dentro de cada fase (Sección 3): 50 % al iniciarla, 50 % al aprobar su entregable.
- Ninguna fase inicia sin el pago inicial correspondiente ni sin la aprobación por escrito de la fase anterior.
- Garantía de 30 días después de aprobada cada fase, cubriendo únicamente errores del alcance entregado (no funciones nuevas).
- **Soporte y mantenimiento posterior:** terminada la garantía, Tu Lonchera puede contratar un plan de soporte mensual (correcciones, ajustes menores y acompañamiento). Se cotiza aparte según el alcance que se acuerde.

10 Riesgos declarados

- Conectividad limitada en los puntos de venta puede afectar los tiempos de sincronización de la Fase 3.



- Cambios en el catálogo de productos durante el desarrollo pueden generar trabajo adicional no incluido en el precio de la fase.
- La adopción por parte de los promotores depende de la capacitación y puede afectar los tiempos de la corrida en paralelo.
- Retrasos del cliente en entregar información (Sección 5) desplazan el cronograma proporcionalmente.
- La aprobación de plantillas de mensaje por parte de Meta es un proceso externo cuyos tiempos no controla Three Bounds SAS y puede desplazar la puesta en marcha del asistente.
- Cambios en la política de WhatsApp Business pueden afectar el formato o el costo de los mensajes automatizados durante la vigencia del contrato.
- Un promotor sin señal durante toda la jornada no recibirá las alertas hasta recuperar conexión; en ese caso el sistema notifica a Administración.

11 Vigencia de la propuesta

Los precios y plazos de este documento tienen una vigencia de **30 días calendario** a partir de la fecha de emisión. Pasado ese plazo deben revalidarse, ya que dependen de la disponibilidad del equipo y de las condiciones del mercado.

Por Three Bounds SAS

Nombre: _____

C.C./NIT: _____

Fecha: _____

Por Tu Lonchera

Nombre: _____

C.C./NIT: _____

Fecha: _____